

① personal computer

② micro computer

制御装置・演算装置・主記憶装置と各種インタフェースをIC化したもの。

③ micro processor

制御装置と演算装置をIC化したもの。

コンピュータには、大形コンピュータのように、本体に大容量の記憶装置や入出力装置を備えているものや、モニタやキーボードなどを本体に組み込んでシステム化したパーソナルコンピュータ^① (図1(a)、以下パソコンという) などがある。このほか、コンピュータの回路を集積化してICチップにしたマイクロコンピュータ^② (図(b)、以下マイコンという) など、使用目的によりいろいろな種類がある。ここでは生産システムに用いられているマイコンやマイクロプロセッサ^③ (MPU) を中心に基本的なことからについて学ぶ。

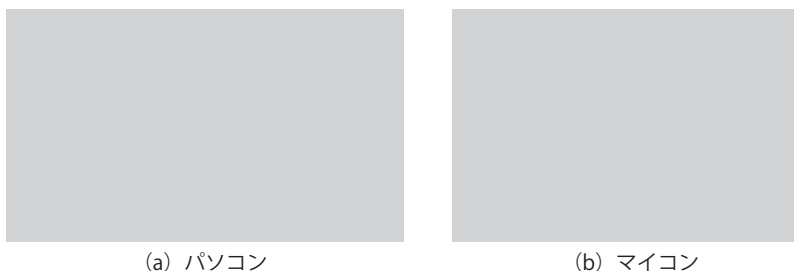


図1 パソコンとマイコンの例

1 コンピュータの構成と動作

1 コンピュータの基本構成

コンピュータの基本構成は、図2のコンピュータの基本構成図に示すように、

制御装置^④、演算装置^⑤、記憶装置^⑥、入力装置^⑦、出力装置^⑧からなり、各装置間は複数の母線^⑨ (信号線) で接続されている。

- ④ control unit
- ⑤ operation unit, arithmetic and logic unit
(算術論理演算装置ともいう)
- ⑥ storage unit
- ⑦ input unit
- ⑧ output unit
- ⑨ bus

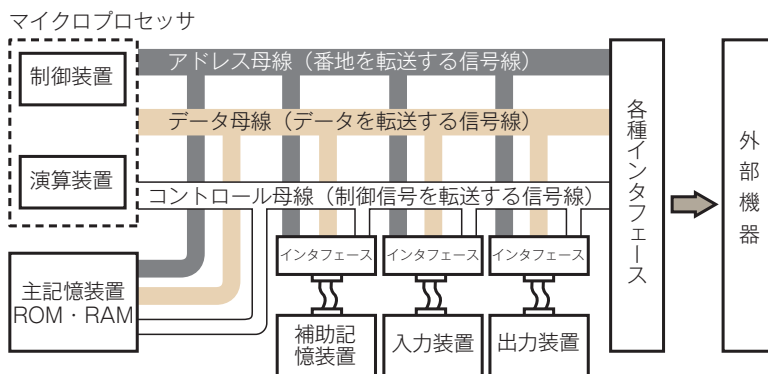


図2 コンピュータの基本構成

表1 コンピュータの装置とその機能

装置名	機 能
制御装置	コンピュータ全体を制御する。主記憶装置に格納されているプログラムを解釈し、プログラムどおりの仕事をするように各装置の制御を行う。
演算装置	＋，－などの算術計算やAND，ORなどの論理演算を行う。
記憶装置	データやプログラムなどを記憶する。コンピュータが情報を処理するときに使用するROM ^① ，RAM ^② などの主記憶装置と、大量のデータやプログラムを記憶しておくハードディスク ^③ やCD-ROM ^④ などの補助記憶装置がある。
入力装置	データを入力する。キーボードやマウスなどがあり、制御関係ではセンサやスイッチがある。
出力装置	データを出力して、外部機器に仕事をさせる。ディスプレイやプリンタなどがあり、制御関係ではアクチュエータ ^⑤ や各種表示装置などがある。

*制御装置・演算装置・主記憶装置で構成されている装置を処理装置という。

これらの装置間では、データ信号を転送するデータ母線^⑥，各装置や記憶場所を特定するアドレス信号を転送するアドレス母線^⑦，制御装置が各装置を操作するための制御信号転送用のコントロール母線^⑧の3種類の母線によりデータのやり取りが行われる。表1に各装置とその機能を示す。

- ① read only memory
- ② random access memory
- ③ hard disk memory
- ④ compact disk read only memory
- ⑤ p.157 参照。
- ⑥ data bus
- ⑦ address bus
- ⑧ control bus

2 コンピュータの基本的な働き

図3のように、コンピュータを構成する装置は、オペレーティングシステム(OS)という基本プログラムにより制御され、実際の動作は入力された応用プログラムによって行われる。

OSは、主記憶装置や補助記憶装置のROMに記録されている。また、キーボードなどから入力された応用プログラムは、主記憶装置のRAMに記憶される。コンピュータの動作は、制御装置がプログラムの内容を解読して、必要な装置をアドレス信号で特定し、コントロール信号で制御が行われる。

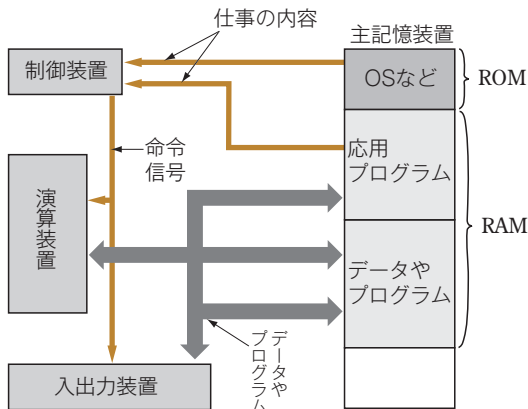


図3 コンピュータ(マイコン)の基本的な動きの例

入出力するデータや処理されたデータは、主記憶装置のRAMに記憶される。RAMは電源を切ると記憶が消去されてしまうので、電源を切ったあとも保存しておきたいときは、補助記憶装置などに記憶させる。

補助記憶装置は、主記憶装置に比べて処理は遅いが容量を拡張できるため、主記憶装置の容量が不足する場合にも用いられる。

2 コンピュータの信号

コンピュータは電気信号によって作動する。ここでは、電気信号とはどのようなものを学ぶ。

① electric signal

1 電気信号

コンピュータに用いられる電気信号^①は、電圧の高、低で表される。一般に、

高い電圧を5V、低い電圧を0Vと定めるが、図4に示すように、許容範囲を設けることにより、高、低の判断に誤りが起きないようにしている。電圧の高、低を、データ信号やアドレス信号では、1、0に対応させ、制御信号では、各装置のON、OFFの信号に対応させる。

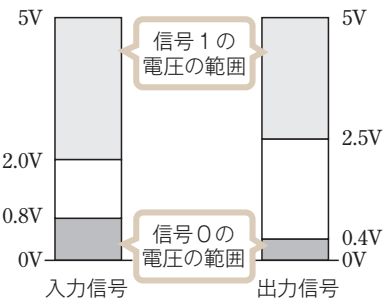


図4 電気信号の電圧許容範囲例

② digital signal

2 デジタル信号と数値化

複数の信号線に流れる電気信号は、電圧の高、低を1、0のデジタル信号^②

に対応させ、複数桁の2進数としている。プログラムにおいては、1、0の数字が連なり並んでいるのは扱いにくいので、10進数や16進数に変換して扱う場合がある。

データ母線やアドレス母線は4本を基本とし、その倍数で構成される。すでに学んだように、4桁の1、0の組み合わせは $2^4 = 16$ 通りあり、それらを10進数に対応させると0から15までになる。また、1桁の16進数にする場合、0から9までの数字とAからFまでのアルファベットで表す。

2進数の1桁をビットといい、4桁の場合は4ビットという。

次に、4、8、16、32ビットの場合、2進数の最上位ビットを1としたときの10進数と16進数で表した例を示す。

4ビット： $(1000)_2 = 8 = (8)_{16}$

8ビット： $(1000\ 0000)_2 = 128 = (80)_{16}$

16ビット： $(1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2 = 32\ 768 = (8\ 000)_{16}$

32ビット： $(1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$

5 $= 2\ 147\ 483\ 648 = (80\ 000\ 000)_{16}$

3 デジタル信号 とアナログ信号

コンピュータに用いられる電気信号は、
図5(a)のようなデジタル信号である

10 だが、コンピュータに接続される外部機器の電気信号は、時間に対して連続的に変化する**アナログ信号**^①が多い(図(b))。たとえば、温度センサは、連続的な温度の変化を連続的な電圧の変化にしたアナログ信号であり、直流電動機の連続的な回転速度の制御は、電圧を連続的に変化させるアナログ信号である。

① analog signal

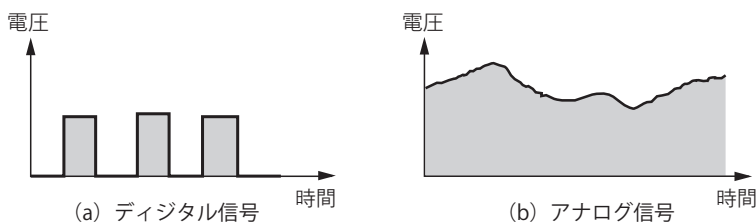


図5 デジタル信号とアナログ信号

4 並列信号 と直列信号

コンピュータにおいては、複数の信号
線が並列に配線され、1, 0のデジ

15 タル信号が伝送される(図6)。このような信号を**並列信号**^②という。また、複数ビットのデジタル信号を1本の信号線で伝送することができる(図7)。このような信号を**直列信号**^③という。集積回路やコンピュータ内では転送距離が短いので、並列信号でやり取りされるが、転送距離が長くなると直列信号で伝送されることが多い。

② parallel signal

③ serial signal

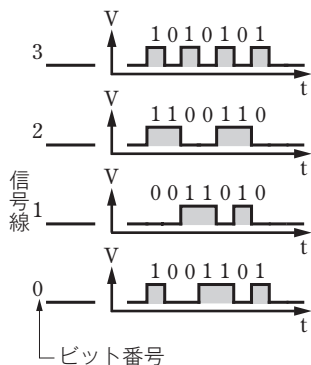


図6 4ビット並列信号の例

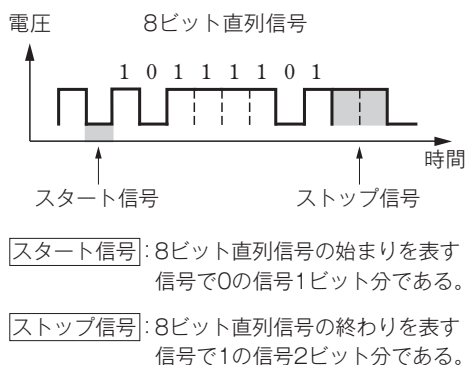


図7 8ビット直列信号の例

① luminous signal

② optical fiber

ガラス繊維などでできていて、光信号を転送することができる。

5 光信号

デジタル信号には、電気信号のほかに**光信号**^①がある。光信号は光の有無

をデジタル信号の1、0に対応させ、**光ファイバ**^②を通して転送される。図8に、コンピュータからの電気信号を光信号に変換する例を示す。光信号の特徴には次のようなものがある。

5

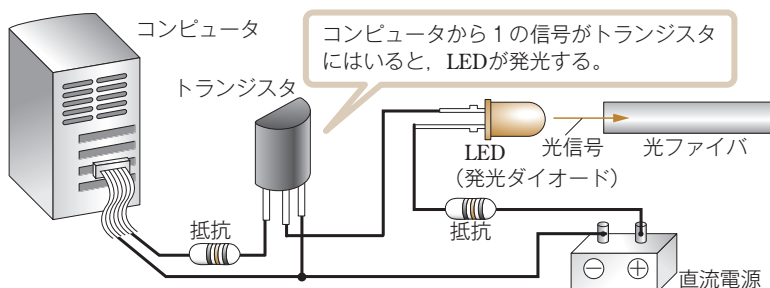


図8 電気信号を光信号へ変換する例

① 電気的外乱の影響を受けない。

③ p.118参照。

② ホトダイオード^③などで電気信号に変換できる。

④ p.118参照。

また、電気信号は**発光ダイオード**^④で光信号に変換できる。

③ 光ファイバ内では、信号の減衰が少なく、曲がっていても光ファイバに沿って転送できる。

10

⑤ laser

④ レーザ光^⑤は直進性にすぐれている。

⑥ interference

⑤ 赤外線などの光の波長を選択することにより、まわりの光の干渉^⑥が避けられる。

⑥ 転送速度が速い。

3 インタフェース

15

コンピュータが、外部機器と信号のやり取りをする場合、外部機器は、交流や直流などのいろいろな種類の電気を扱っているため、信号の電気的条件を合わせる必要がある。

また、コンピュータの処理時間に外部機器の動作が追いつかない場合があるため、それぞれの電気信号の時間的なタイミングの調整をはかる^⑦。

20

⑦ p.183参照。

⑧ interface

図9のように、コンピュータと外部機器の両方に取りつけられ、信号のやり取りの仲立ちの役目をする電子部品を**インタフェース**^⑧という。インタフェースのおもな機能には、次のようなものがある。

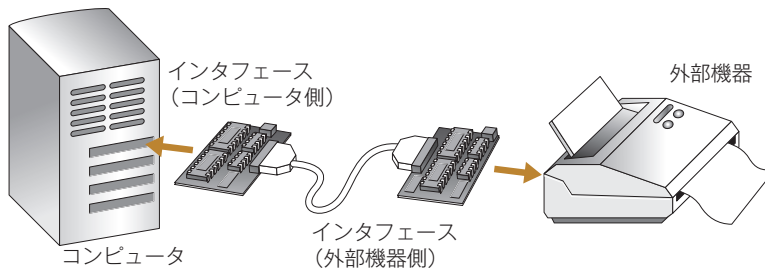


図9 インタフェースの取り付け例

1 電気信号の変換

コンピュータの直流5Vの電気信号が、外部機器を制御するためには、直流から交流への変換や、直流5Vを他の電圧に変換する電圧変換などを行う。直流を交流に変換するにはトライアック^①や電磁リレー^②などが用いられ、電圧変換にはトランジスタなどが用いられる。図10に、トランジスタと電磁リレーを用いて直流から交流へ変換して電動機を動作させる例を示す。

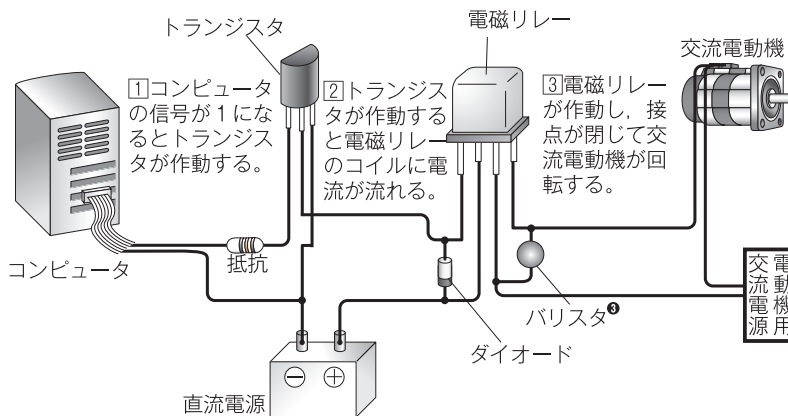


図10 直流から交流への変換の例

2 信号の変換

コンピュータと外部機器の間では、状況に応じてデジタル信号をアナログ信号に変換したり、並列信号を直列信号に変換する必要がある。

(a) アナログ信号とデジタル信号の変換 ランプの明るさなどを制御するときは、コンピュータのデジタル信号をアナログ信号に変換するD-A変換^④の機能を用いる。また、温度センサなどのアナログ信号をデジタル信号に変換してコンピュータに入力する場合は、A-D変換^⑤の機能を用いる。図11は、A-D変換とD-A変換の原理を示す。

① triac

二つのサイリスタを逆並列につないだような構造で、交流を制御する電子部品。

② electromagnetic relay

p.160 参照。

③ varistor

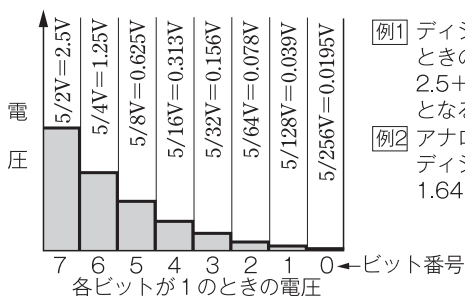
端子電圧が低いと電気抵抗が高いが、電圧が高くなると電気抵抗が低くなる素子で、高電圧から電磁リレーを保護する。

④ digital-to-analog conversion

⑤ analog-to-digital conversion

アナログ信号の範囲を256等分すると、8ビットのデジタル信号で0~255の10進数を表すことができる。

例えば、アナログ信号の範囲を5Vとし、256等分すれば、最小0.0195Vの精度でデジタル信号にすることができる。



例1 デジタル信号が $(10000001)_2$ のときのアナログ信号は $2.5 + 0.0195 = 2.5195V$ となる。

例2 アナログ信号が1.641Vのときのデジタル信号は $1.641 = 1.25 + 0.313 + 0.078 = (01010100)_2$ となる。

図11 A-D変換・D-A変換の原理

(b) 並列信号と直列信号の変換 コンピュータ内部では並列信号が
用いられるが、外部機器との信号のやり取りには直列信号が用いら
れる場合がある。そのとき、送信側のインタフェースでは**P-S変換**^①の機能、受信側のインタフェースでは**S-P変換**^②の機能が必要に
なる。

① parallel-to-serial conversion

並列信号を直列信号に変換する。

② serial-to-parallel conversion

直列信号を並列信号に変換する。

③ handshake

④ latch

3 データの取り出し

データの取り出しには、ハンドシェイク^③やラッチ^④などの方法を用いる。

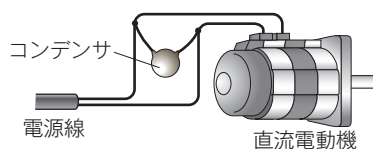
(a) ハンドシェイク ハンドシェイクとは、図9 (p.175) のように、コンピュータ側のインタフェースと外部機器側のインタフェースが、
たがいに制御信号をやり取りし、タイミングを合わせて入出力データを取り出す方法である。

(b) ラッチ ラッチとは、入出力データをインタフェースに保持しておき、必要に応じてデータを取り出す方法である。

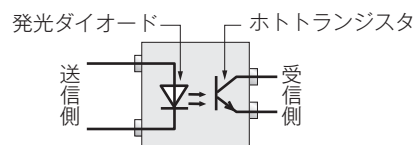
4 電氣的雑音の防止

電氣的雑音(ノイズ)は、コンピュータや電子回路における誤動作の原因になる。そのため、次のような発生と進入の防止が必要である。

(a) 発生の防止 電氣的雑音は、おもに外



(a) コンデンサによる雑音の防止



(b) ホトコブラによる雑音の防止



(c) 光信号による雑音の防止

図12 雑音の防止

部機器側で発生するので、外部機器ではダイオードやコンデンサなどを用いて雑音などを吸収する(図12(a))。

(b) 進入の防止 電氣的雑音は、一般に導線を伝わって進入するので、光媒体を用いて雑音を防止する。たとえば、電気信号を光信号に変える発光ダイオードと、光信号を電気信号に変えるホトトランジスタを組み合わせ、樹脂で密封したホトカプラを絶縁形接続器として用いる(図12(b))。

(c) 転送時における進入の防止 電氣的雑音を受けやすい場所での信号の転送には、光信号が用いられる。送信側のインタフェースでは、電気信号を光信号に変換し、光ファイバで転送する。受信側のインタフェースでは、光信号を電気信号に変換する(図12(c))。

4 コンピュータ制御のしくみ

1 コンピュータ制御とは

コンピュータを用いて、機械などを自動的に操作する制御を、コンピュータ

制御という。コンピュータは、制御プログラムに従い、必要な情報をセンサなどで収集し、操作信号をつくり、制御対象のアクチュエータなどを操作する。

図13は、コンピュータ制御の例であり、送り装置のアクチュエータであるサーボモータを駆動する回路や、位置センサの信号を検知する回路のケーブルを、コンピュータの入出力インタフェースに接続し、制御プログラムの実行で、テーブルの送り装置を制御している。

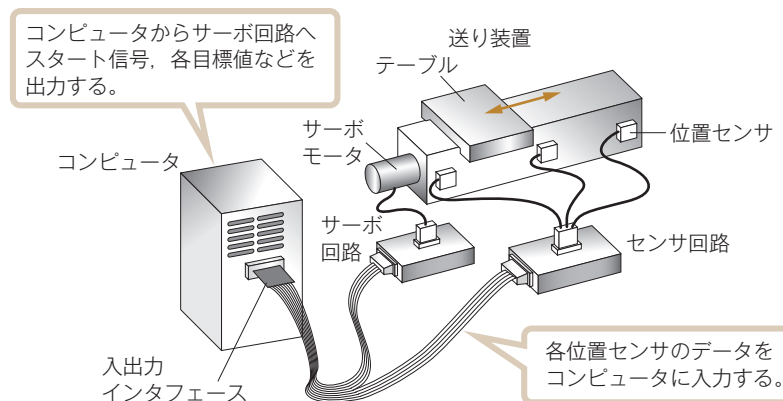


図13 コンピュータ制御の例

2 データ信号の扱い

コンピュータによる制御では、次のようにデータ信号が用いられる。

(a) 1ビットの扱い方 入出力のON, OFFに対応させる。たとえば図14のように、スイッチやセンサなどのON, OFFを入力データの1, 0に対応させたり、アクチュエータの起動・停止やランプの点滅などを出力データの1, 0に対応させる。

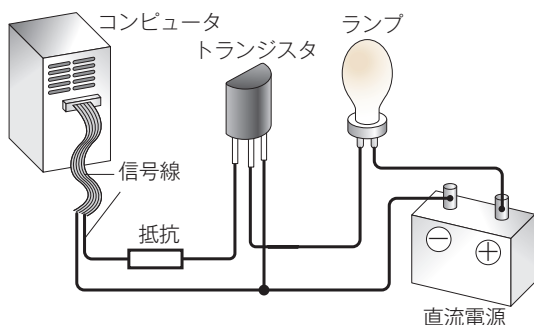


図14 ON, OFF制御の例

(b) 複数ビットの扱い方 複数ビットの場合は、1, 0のデータを、例1～4のように数値化やコード化して利用する。

例1 センサによって入力したアナログ信号を、コンピュータ側のインタフェースで複数ビットのデジタル信号に変換する (A-D変換) (図15)。

例2 電動機の正回転・逆回転・制動(ブレーキ)・停止の4種類の機能を図16の表に示すようにデジタル信号(D₀, D₁)で制御する。

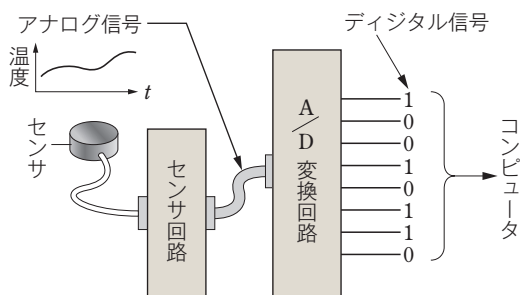


図15 A-D変換の例

例3 電動機の回転速度を複数ビットのデジタル信号で制御する。電動機側のインタフェースでは、デジタル信号を電圧やパルス数に変換して、電動機の回転速度を制御する (D-A変換)。

例4 複数のスイッチを組み合わせ、コード化したデジタル信号にして、機能の選択に用いる。図17は、スイッチによるコード化の例である。

ディップロータリースイッチでは、0～9までの目盛を切り替えることで、スイッチ内部の信号変換の回路で4ビットのデジタル信号に変換して、4本の信号端子から出力する。スイッチのポジションの番号の目盛と各端子の信号の関係は、図17のコード表のようになる。

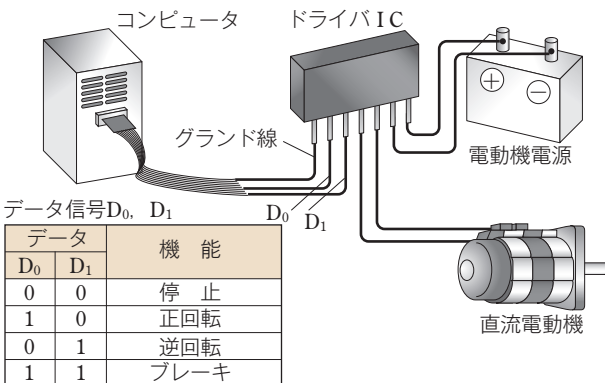


図16 電動機の機能とデジタル信号

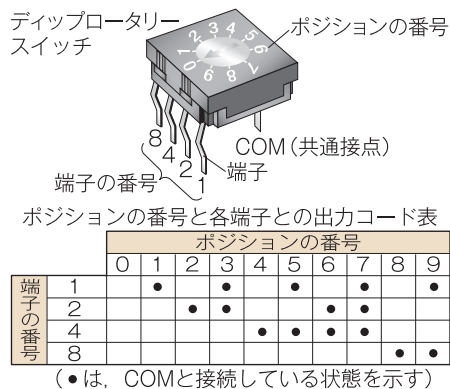


図17 ディップロータリースイッチの外觀とスイッチ信号のコード表の例

5 外部機器の接続とネットワーク

コンピュータに外部機器を接続する場合は、インタフェースを通して接続する。図18は、コンピュータのインタフェースの接続例である。コンピュータ側のインタフェースにはいろいろな外部機器が接続できるように複数の接続ポート^❶をもった汎用性の高いものが用いられる。ここでは、入力例としてセンサ入力回路を、出力の例として電磁弁駆動回路について学ぶ。

❶ p.177参照。

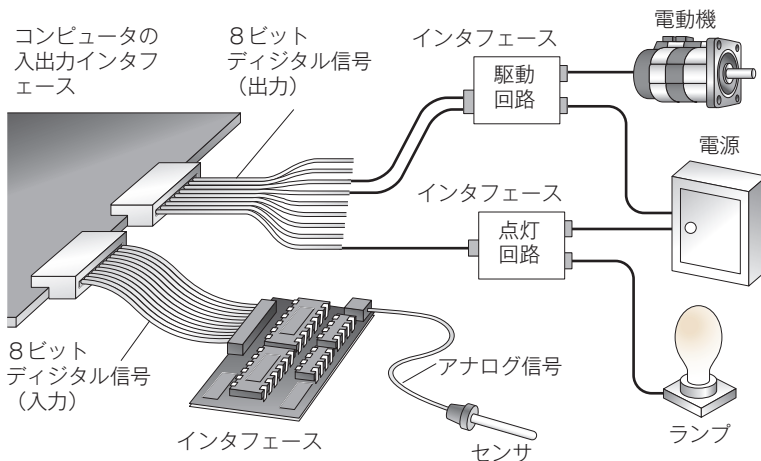


図18 外部機器の接続例

1 センサ入力回路

センサなどの入力機器は、デジタル信号に変換するセンサ入力回路や、スイッチ入力回路などの専用インタフェースを通して、コンピュータ

の入力ポートに接続される。

図19は、位置センサなどに用いられる光電スイッチの回路例である。光電スイッチは、発光素子の光が、対面した受光素子に入射したり、遮断することで検出信号を出力する。光電スイッチの回路は、発光素子のLED点灯回路と、受光素子の信号発生回路で構成される。

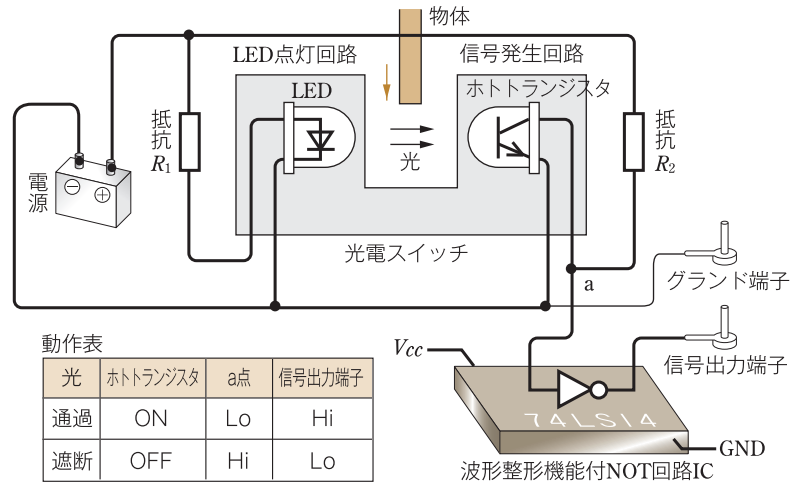


図19 光電スイッチの回路

(a) LED点灯回路 電流は、電源のプラス側→抵抗 R_1 →LED→電源のマイナス側の順に流れる。抵抗 R_1 は、発光の明るさを決めるための電流調整用の抵抗である。

(b) 信号発生回路 光がホトトランジスタに入射しているとき、

① 電流は、電源のプラス側→抵抗 R_2 →ホトトランジスタ→電源のマイナス側の順に流れる。

② 点aから信号を取り出し、波形整形機能がついたNOT回路を通して、整った1のデジタル信号にする。点aはホトトランジスタを通して電源のマイナス側に接続されているので、信号0の電圧になる。

2 電磁弁駆動回路

図20は、電磁弁をコンピュータからの出力信号で操作する電磁弁駆動回路

の例である。

(a) 電磁弁の作動 コンピュータから信号1が出力されると、

① トランジスタが作動してコレクタ電流が流れる。

② 電磁リレーのコイルに電流が流れ、電磁リレーが作動し、a接点が閉じる。

③ 交流電源から電流が流れ、電磁弁が作動する。

(b) 電磁弁の停止 コンピュータから信号0が出力されると、ト

ランジスタと電磁リレーは作動せず、電磁弁は停止となる。

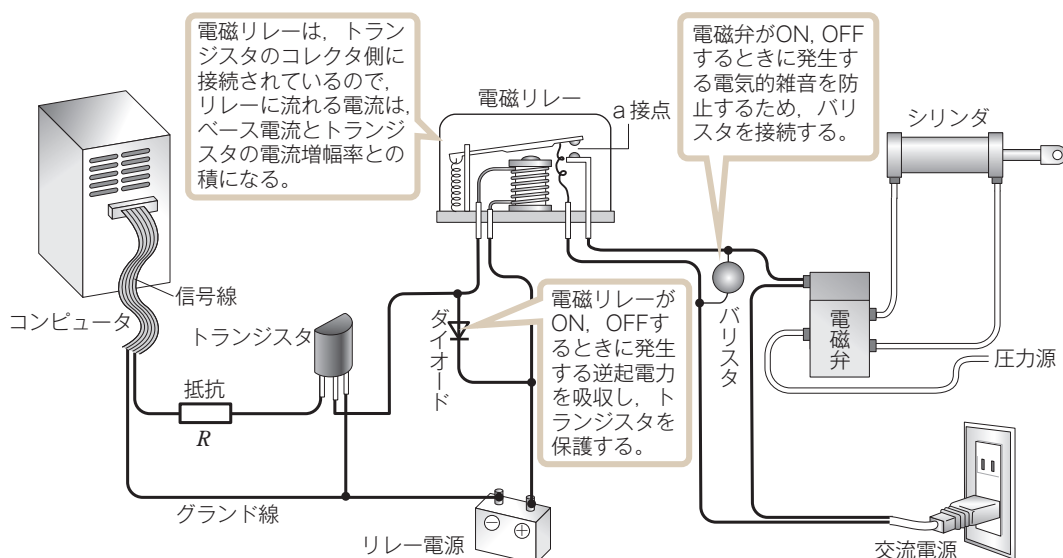


図20 電磁弁駆動回路の例

3 生産システムのネットワーク

生産システムでは、工場内や工場と本社などの間で、同時に生産情報をやり

とりする必要がある。そのため、これまでに学んだような各機器を制御するコンピュータどうしを接続し、同じ工場内だけでなく、遠隔地の工場や本社までをつなぐネットワークを構成する。

(a) 生産システムにおけるネットワークの種類 生産システムに用いるネットワークには、ローカルエリアネットワーク (LAN^①)、ワイドエリアネットワーク (WAN^②)、インターネットなどがある。

① local area network

② wide area network

一つの部署や工場内などの比較的狭い範囲で用いられるネットワークをLANといい、LANどうしを接続して、ネットワークの範囲を拡張したネットワークをWANという。

LANの接続形態には、すべてのコンピュータをバスとよばれる伝送路に接続するバス型、伝送路が環状になっておりデータが一方方向に伝送されるリング型、すべてのコンピュータが中央の制御装置に接続されるスター型がある(図21)。

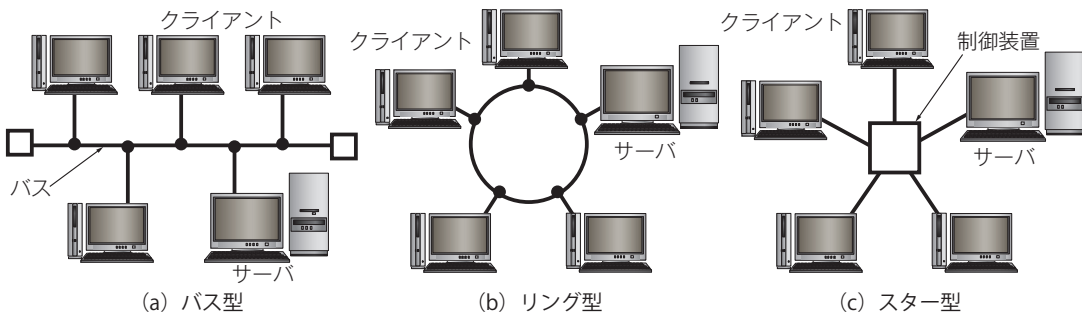


図21 LANの形態

バス型LAN生産システムのネットワークの例としては、図22の
 ① programmable controller
 ② p.206参照。
 ③ host computer
 ④ server
 ように、コンピュータのみでなくプログラマブルコントローラ^①やNC工作機械^②などの制御装置で構成されるものがある。ネットワーク自体を管理運用する役割のコンピュータを特にホストコンピュータ^③という。また、NCデータなどの加工情報や生産スケジュールなどの管理情報を提供するコンピュータをサーバ^④とよぶ。

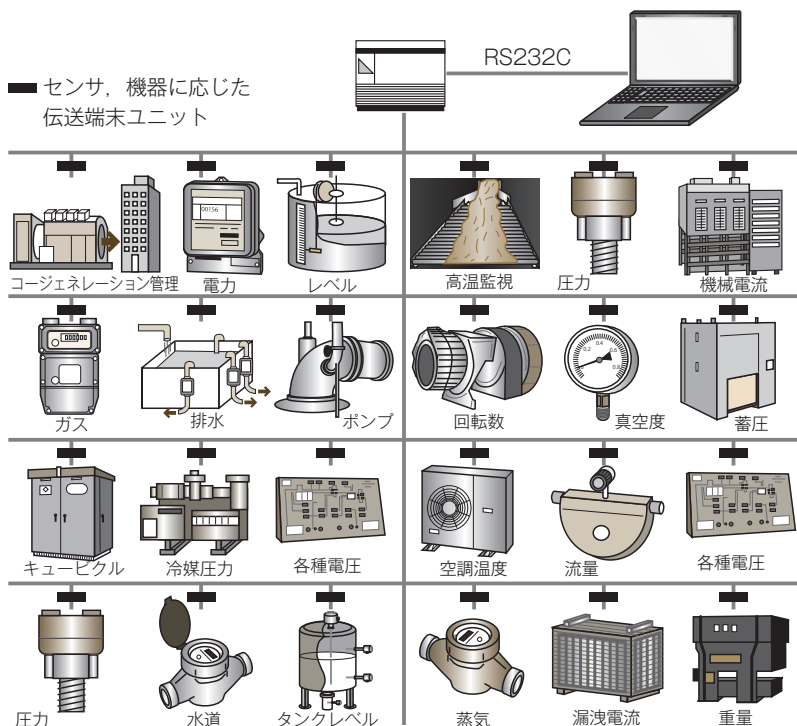


図22 生産システムのネットワークの例

(b) 生産システムにおけるネットワークの利点 生産システムの各機器をネットワークでつなぐことにより、次のような利点があげられる。

① 1本のケーブルで、複数の機器やデータにアクセスできる。

② 小規模のネットワークに、多数の機器を接続することが可能となり、配線の数もおさえることができる。

③ システムの変更・拡張が容易である。

④ 制御に必要な信号だけではなく、機器からの情報や構成データを送受信することにより、機器の管理にも利用できる。

(c) 生産システムにおけるネットワークの課題 生産システムにおける制御の技術はかぎられた範囲で発展してきたため、独自のさまざまな通信方式が採用されてきた。また、ネットワーク中の制御装置や、センサ・アクチュエータなどの制御対象の数が増えたことにより、制御信号の伝送に時間がかかることがある。

そのため、図23のようなネットワークの中で、複数のコンピュータや機器間でデータのやり取りを円滑に行うには、プロトコル^①という通信に関する規格や規約に沿ったネットワークを構築する必要がある。

① protocol

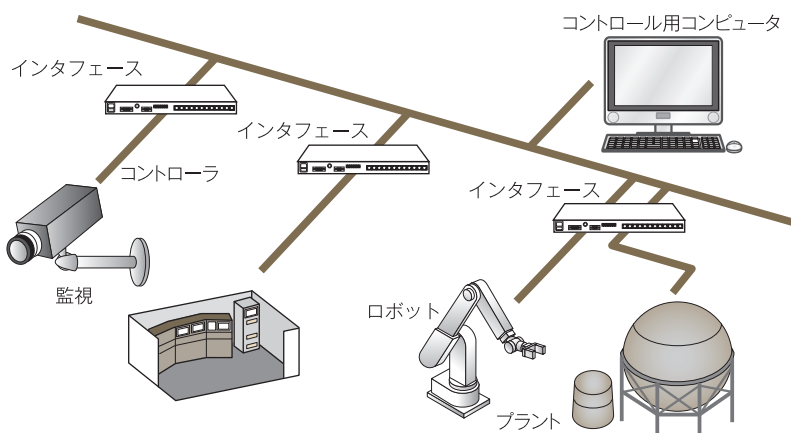


図23 生産システムにおけるネットワークの例

4 データ伝送方式

通信ネットワークでは、複数桁^{けた}のデジタル信号やコントロール信号が送ら

れるため、送信側と受信側とで伝送条件を一致させる必要があり、伝送の距離や速度により、図24のような並列と直列の伝送方式がある。

① parallel transmission

② The Institute of
Electrical and
Electronics Engineers
③ serial transmission
p.173 参照。

(a) 並列伝送^① 複数の信号線を用いて高速に伝送を行うことができるが、p.174で学んだようにタイミングの調整が必要になる。生産システムに用いられる代表的なパラレル信号用の転送規格には、米国電気電子学会(IEEE^②)で定められたIEEE488やIEEE1284などがある。

(b) 直列伝送^③ 1本の信号線でデータを送ることができるため転送距離が長い場合に用いられる方式である。生産システムに用いられる代表的なシリアル信号用の転送規格には、RS-232CやRS-422Cなどがあり、米国電子工業会(EIA)や日本工業規格(JIS)で仕様が定められている。

5

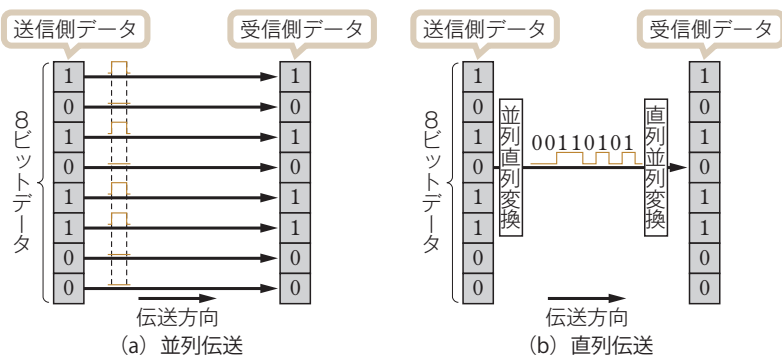


図24 伝送方式の例

6 マイコンコンピュータによる制御

生産工場の設備である産業用ロボットや工作機械をはじめ、炊飯器やエアコンなどの家電製品、携帯電話やゲーム機などのデジタル家電、自動車の電子制御装置など、電子制御を必要とする機器の内部には、図25のようにマイクロコンピュータ(以下マイコンという)が組み込まれている。

15

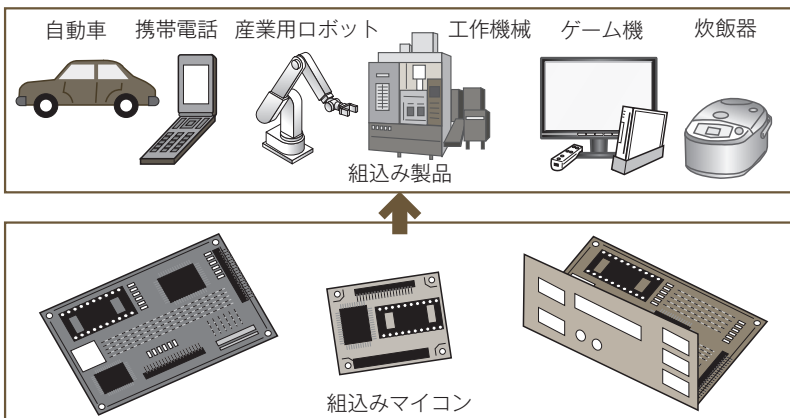


図25 組込み事例

1 組込みシステム

特定の機器に特定の制御を行うため、
その機器の内部にマイコンなどのコン

ピュータシステムを組み込むシステムを**組込みシステム**という。

組込みシステムに用いられるマイコンに、外部からの情報を収集
5 するセンサ回路を接続したり、アクチュエータとよばれるデバイス
や各種スイッチの駆動回路を接続し、プログラムを構築することで、
組込みシステムが実現される。

(a) 組込みシステムの役割と特徴 組込みシステムは、電子機器や
工作機械の駆動装置とデータのやり取りを行うためのインタフェー
10 スを備え、マイコンのソフトウェアによって、タイミング制御や状
態の判断をし、図26の例のように複雑な制御を行っている。図26
(a)はアンチロック・ブレーキ・システムの例で、最適なブレーキで
安全性と操舵性を確保する制御である。図(b)は日本全土の道路地図
情報をはじめ、映像・音声機能や通信機能をもつ機器の制御である。
15 図(c)は方向指示機能とドアミラーの開閉機能の駆動装置を制御して
いる。

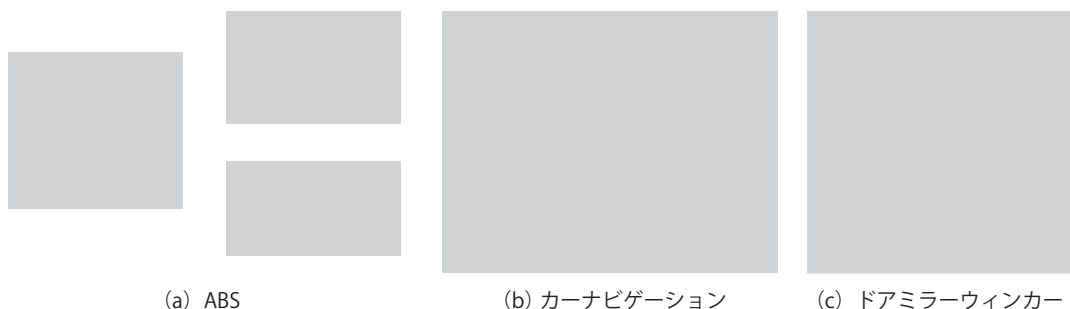


図26 組込み技術の応用例

(b) OS^①の搭載 制御ソフトウェアの機能拡張や複雑化にともな
い、組込みシステムには、必要に応じてOSが搭載されるようになって
きた。

20 OSを採用することで、ネットワーク機能やコンピュータのハー
ドウェア資源を有効に利用するためのタスク管理、入力信号や出力
信号の処理、さらには制御ソフト開発の分業化や再調整など、生産
からメンテナンスまで、多くの点で効率化をはかることができる。

① operating system

組込みに用いられる
OSとして、日本ではμ
ITRON仕様OSが採用
されることが多い。

2 制御用マイコン

制御用マイコンには、制御に必要な最低限の性能だけが大規模集積回路 (LSI) に組み込まれている。図27のように、1個のパッケージに主記憶装置・メモリ・インタフェース・タイマ・クロック発生回路と、基本的な制御を行うことができる機能をすべて内蔵しているものを **ワンチップマイコン^①**という。

① ここでは以下、制御用のワンチップマイコンを制御用マイコンとよぶ。

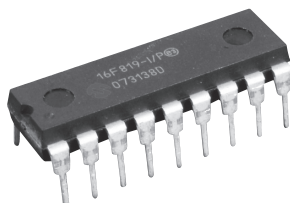


図27 制御用マイコンの例

制御用マイコンは、使用者がプログラムすることで、制御を実現させることができる。また、制御用マイコンにはいくつかの種類があり、制御の難易度や制御の用途によって使い分けられる。

3 制御用マイコンを用いた組み込みシステム

ここでは、制御用マイコンを用いた制御の例として、接近警報装置を制御する組み込みシステムを取り上げる。

(a) 接近警報装置 測距センサ (図28) は、光の反射角度から、センサと対象物との距離を検出するセンサである。赤外線発光部である LED、受光部である PSD^②、信号の処理を行う回路で構成され、距離に応じたアナログ電圧が出力される。測距センサを使用した接近警報装置を制御対象例として示す (図29)。接近警報装置は、無人搬送車の衝突防止、工作機械や作業区域の安全装置などに用いられている。

② position sensitive detector

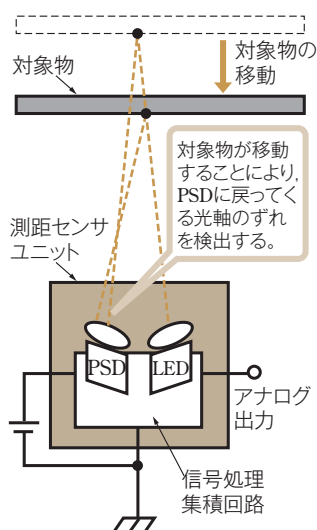


図28 測距センサユニット

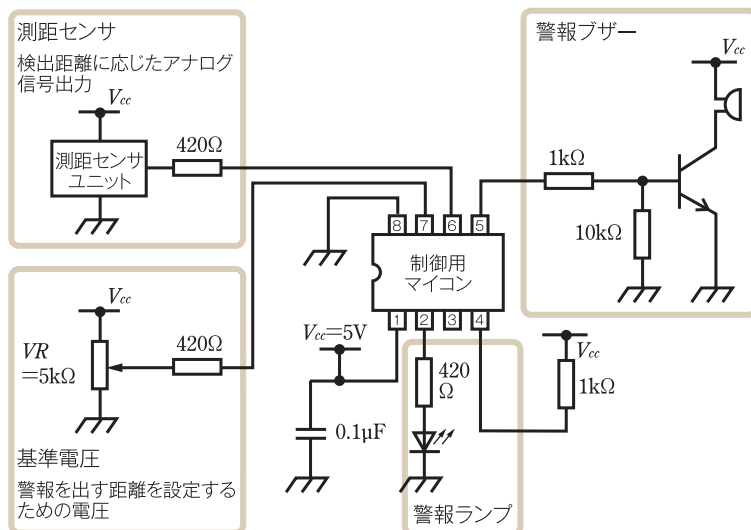


図29 接近警報装置の回路図

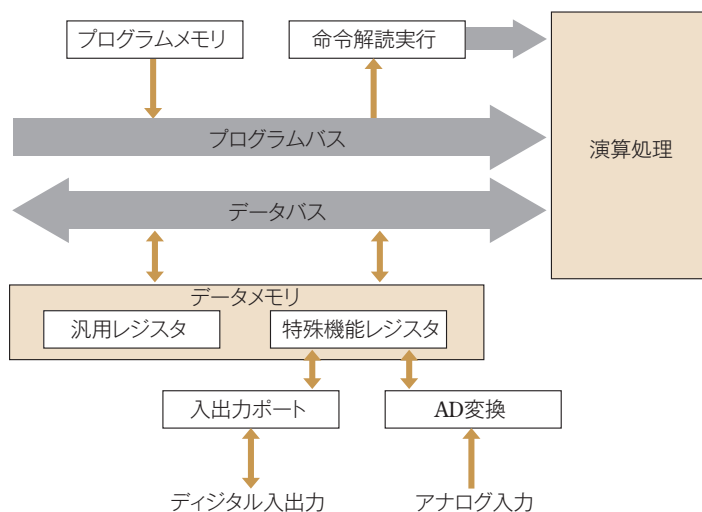


図30 制御用マイコンの構成例

(b) 制御用マイコンの内部構成

使用した制御用マイコンは、図30のようにプログラムメモリや各種レジスタ^①、入出力ポートなどで構成される。

①プログラムメモリ：プログラムを格納するメモリ

②データメモリ（ファイルレジスタ）

- ・汎用レジスタ：プログラム中で変数として利用できる。
- ・特殊機能レジスタ：モード設定や特殊な機能を使うときに使

① register

マイコンの内部にあり、演算や状態情報を一時的に保持する記憶部。

用。

(c) プログラム作成手順 接近警報装置を動作させるプログラム作成は、プログラム仕様書をもとに、いくつかのソフトウェアを用いて、次のような手順で行われる。

①原始プログラムの作成

5

① editor

プログラムやデータの入力を支援するソフトウェア。

② compiler

原始プログラムをコンピュータが直接理解できるプログラムに変換するソフトウェア。

③ linker

目的プログラムなどを結合し、コンピュータが実行可能なプログラムにするためのソフトウェア。

エディタ^①で図32のようなプログラムを作成する。

②目的プログラムの作成

コンパイラ^②で、①で作成したプログラムを機械語に翻訳して、目的プログラムを作成する。

③実行可能プログラムの作成

10

リンカ^③でプログラムを結合し、パソコン上でシミュレーションしながらプログラム仕様書どおりの実行可能なプログラムであるかどうかを確認する。

④制御用マイコンに書き込む

パソコンに接続した制御用マイコンライターに制御用マイコンのチップをセットし、③でつくった実行可能プログラム（機械語ファイル）を制御用マイコンに書き込む。

15

⑤実行

書き込みの終了した制御用マイコンのチップを、制御対象の接近警報装置（図34）にセットし、電源をONにする。

20

⑥実験

測距センサの近くに物体を近づけると、警報ランプが点灯し、非常ブザーが鳴ることを確認する。

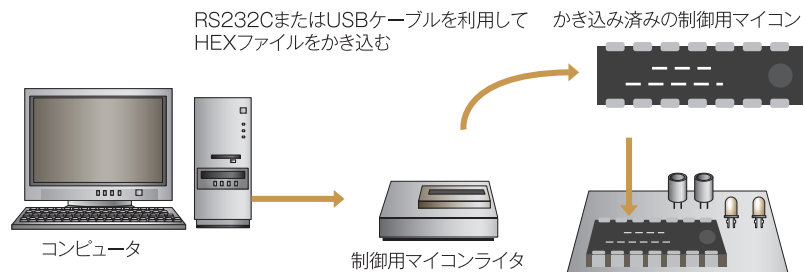


図31 制御用マイコンの開発環境

```

01: #include <pic.h>      /* コンパイラ付属のヘッダーファイル */
02:
03: /* コンフィギュレーション設定 */
04: __CONFIG(UNPROTECT & BOREN & MCLREN & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
05:
06: void main(void)
07: {
08:     /* クロック設定 */
09:     OSCCAL=_READ_OSCCAL_DATA();
10:
11:     /* 入出力の設定 */
12:     TRISIO=0x0B; /* GP0, GP1, GP3を入力 GP2, GP4, GP5を出力
13:
14:     /* コンパレータの設定 */
15:     CMCON=0x11;
16:
17:     /* 出力の初期化 */
18:     GPIO2=0;
19:     GPIO5=0;
20:
21:     /* 計測ループ */
22:     while(1) {
23:         GPIO2=COUT;
24:         GPIO5=COUT;
25:     }
26: }

```

図 32 制御プログラム例

各種設定について

○コンフィギュレーション設定(制御用マイコンの動作モード設定)

__CONFIG(UNPROTECT & BOREN & MCLREN & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);

UNPROTECT	コードプロテクトをしない
BOREN	ブラウンアウトリセットを使う
MCLREN	外部リセットを使う
PWRTEN	パワーアップタイマーを使う
WDTDIS	ウォッチドッグタイマーを使わない
INTIO	内部クロックを使用

○クロック設定(チップの個体差によるクロックの補正値のかき込み)

OSCCAL=_READ_OSCCAL_DATA();

○ピンの入出力設定

TRISIO=0x0B;

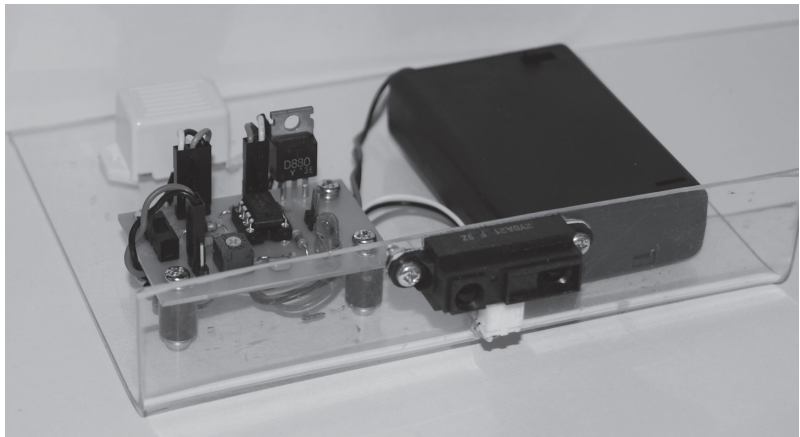
TRISIO レジスタ			GP5ピン	GP4ピン	GP3ピン	GP2ピン	GP1ピン	GP0ピン
			TRIS5	TRIS4	TRIS3	TRIS2	TRIS1	TRIS0
	0	0	0:出力	0:出力	1:入力	0:出力	1:入力	1:入力
0			B					

○コンパレータの設定

CMCON=0x11;

CMCON レジスタ		COUT		出力反転 CINV	CIS	コンパレータの設定		
	0	0	0	1	0	0	0	1
	1				1			

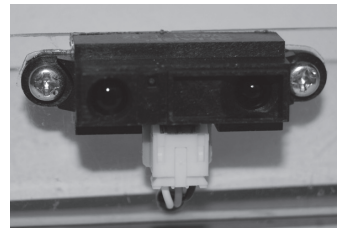
図 33 制御用マイコンの各種モード設定例



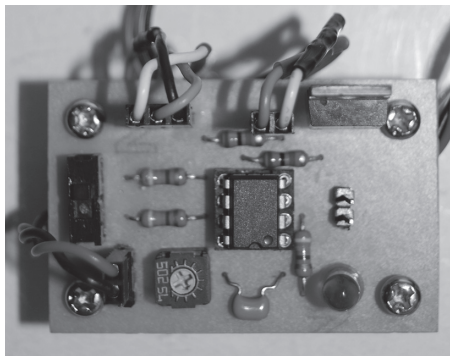
(a) 装置外観



(b) ブザー



(c) 測距センサユニット



(d) 基板

図34 接近警報装置例